Matemáticas Discretas 1

Clase 04

~~19/02/2025~~ → se perdio por que no habia red

24/02/2026

Recursos de esta clase

- **Pagina web**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/
  - **Clase 2**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/lessons/mod1/clase2/
- **Diapositivas**: https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/assets/slides/clase2.pdf

Agenda

- Tablas de verdad

Tablas de verdad

Definición

Tabla

- Herramienta tabular empleada para analizar todos los posibles valores de verdad de la expresión que evalúa.
- Alternativa a la evaluación de expresiones lógicas que facilita la tarea de evaluar.

No

p	$\neg p$
F	V
V	F

y o o exclu si...ent ...si...

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
F	F	F	F	F	V	V
F	V	F	V	V	V	F
V	F	F	V	V	F	F
V	V	V	V	F	V	V

Tablas de verdad

Pasos

1. Identificar las variables proposicionales. (n)
2. Determinar el número de filas necesarias. Filas = f = 2^n
3. Construir las columnas de las variables
4. Agregar columnas auxiliares
5. Evaluar la expresión lógica paso a paso
6. Revisar y validar la tabla

$h \wedge \neg s$

a. $h = V$, $s = V$ $\quad h \wedge \neg s = V \wedge \underbrace{\neg V}_{F} = F$

b. $h = V$, $s = F$ $\quad h \wedge \neg s = V \wedge \underbrace{\neg F}_{V} = V$

c. $h = F$, $s = F$ $\quad h \wedge \neg s = F \wedge \underbrace{\neg F}_{V} = F$

d. $h = F$, $s = V$ $\quad h \wedge \neg s = F \wedge \underbrace{\neg V}_{F} = F$

Convención: Para este curso, en las tablas de verdad, vamos a utilizar la notación binaria en ingeniería, es decir 1 para Verdadero y 0 para falso.

$V = 1$

$F = 0$

sea $h = V$ y $s = F$

$h \wedge \neg s = 1 \wedge \underbrace{\neg 0}_{1} = 1$

Tablas de verdad

Ejemplos

Obtenga la tabla de verdad asociada a cada una de las siguientes expresiones compuestas

1. $P \wedge \neg P$
2. $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg P \vee Q)$
3. $[(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q] \rightarrow \neg P$
4. $R \wedge S \rightarrow \neg T$

Tablas de verdad

$P \wedge \neg P$

$\underbrace{P \wedge \underbrace{\neg P}_{1}}_{P \wedge 1}$

Ejemplo 1: $P \wedge \neg P$

- variables: $P \rightarrow n = 1$
- Filas: $f = 2^n = 2^1 = 2$

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
0	1	0
1	0	0

Tablas de verdad

$$\underbrace{(P \to Q)}_{1} \to \underbrace{(\neg P \vee Q)}_{2} \quad 3$$

$3 = 1 \to 2$

Ejemplo 2: $(P \to Q) \to (\neg P \vee Q)$

- variables: P, Q

  $n = 2$

- Filas: $f = 2^n = 2^2 = 4$

P	Q	$\neg P$	$P \to Q$ (1)	$\neg P \vee Q$ (2)	$(P \to Q) \to (\neg P \vee Q)$ (1 → 2)
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1

Tablas de verdad

$[(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q] \rightarrow \neg P$

$[\underbrace{(P \rightarrow Q)}_{1} \wedge \neg Q] \rightarrow \neg P$

$\underbrace{[1 \wedge \neg Q]}_{2} \rightarrow \neg P$

$2 \rightarrow \neg P$ (3)

$0 \rightarrow 0 = 1$; $1 \rightarrow 1 = 1$; $0 \rightarrow 1 = 1$

$1 \rightarrow 0 = 0$

Ejemplo 3: $[(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q] \rightarrow \neg P$

- Variables: $P, Q \rightarrow n = 2$
- Filas: $f = 2^n = 2^2 = 4$
- Tabla:

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$ (1)	$(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q$ (2)	$[(P \rightarrow Q) \wedge \neg Q] \rightarrow \neg P$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1

Tablas de verdad

~~Ejemplo 3: $[(P \to Q) \wedge \neg Q] \to \neg P$~~

Ejemplo 4: $R \wedge S \to \neg T$

$\underbrace{R \wedge S}_{1} \to \neg T$

$1 \to \neg T$

- Variables: $R, S, T \to n = 3$
- filas: $f = 8$
- Tabla

R	S	T	$\neg T$	$R \wedge S$	$R \wedge S \to \neg T$
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

Actividad: Ver diapositivas de la clase

https://discretas1-udea.github.io/discretas1-udea-20261/resources/slides/

Clase	Tema
1	Lógica proposicional PDF
2	Tablas de verdad PDF
3	Enfoque axiomático PDF
4	Demostraciones PDF